

Den přípravy 24-VIII-1997

Datum revize 24-III-2024

Číslo revize 2

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Vanadium(V) oxide</b> |
| Cat No. :         | <b>W00208</b>            |
| Synonyma          | Vanadium pentoxide       |
| Index č           | 023-001-00-8             |
| Č. CAS            | 1314-62-1                |
| Číslo ES          | 215-239-8                |
| Molekulový vzorec | O5 V2                    |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

ALFAAW00208

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

### Nebezpečnost pro zdraví

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Akutní orální toxicita                                       | Kategorie 3 (H301)   |
| Akutní inhalační toxicita – prach a mlha                     | Kategorie 2 (H330)   |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                             | Kategorie 2 (H341)   |
| Karcinogenita                                                | Kategorie 1B (H350)  |
| Toxicita pro reprodukci                                      | Kategorie 2 (H361fd) |
| Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace               | (H362)               |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)    | Kategorie 3 (H335)   |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice) | Kategorie 1 (H372)   |

### Nebezpečnost pro životní prostředí

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Kategorie 2 (H411) |
|----------------------------------------|--------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

- H301 - Toxický při požití
- H330 - Při vdechování může způsobit smrt
- H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
- H341 - Podezření na genetické poškození
- H350 - Může vyvolat rakovinu
- H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky
- H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
- H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
- H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Pokyny pro bezpečné zacházení

- P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže
- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
- P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

### Další Označení EU

Omezeno na profesionální uživatele

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka         | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                            |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | 1314-62-1 | EEC No. 215-239-8 | >95                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>Lact. (H362)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Složka         | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Oxid vanadický | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.                                                                                                                                                                                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požiti                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Není vznětlivý.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu. Zajistěte přiměřené větrání. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte tvorbě prachu. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte uzamčené.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie                                                          | Francie                                       | Belgie                             | Španělsko                                      |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Oxid vanadický |               | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka         | Itálie | Německo                                                                                                                                                                                                                     | Portugalsko                         | Nizozemí                                                                      | Finsko                                 |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oxid vanadický |        | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Složka         | Rakousko                                                                                 | Dánsko                                                                          | Švýcarsko                                                                        | Polsko                                  | Norsko |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Oxid vanadický | MAK-KZGW: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |        |

| Složka         | Bulharsko                   | Chorvatsko                                | Irsko                                                                                             | Kypr | Česká republika                                                                                       |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust and fume<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Složka         | Estonsko                                                                                                            | Gibraltar | Řecko                                                     | Maďarsko                                                                                     | Island                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust V<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. V respirable dust |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK V<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK V | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. V dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> V dust, fume, and powder |

| Složka         | Lotyško                    | Litva                                                                               | Lucembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction V<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |             |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

|  |  |                              |  |  |        |
|--|--|------------------------------|--|--|--------|
|  |  | inhalable fraction IPRD<br>V |  |  | minute |
|--|--|------------------------------|--|--|--------|

| Složka         | Rusko                                                    | Slovenská republika                                                                                    | Slovinsko                                                                                                                                                                                                                                                          | Švédsko                                                                                               | Turecko |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Oxid vanadický | MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>TWA: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction<br>STEL: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | Binding STEL: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter V<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. V NGV |         |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                                                    | Španělsko                                                | Německo |
|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Oxid vanadický |               |                | Vanadium: 0.05 mg/g<br>creatinine urine end of<br>shift at end of workweek | Vanadium: 50 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>workweek |         |

| Složka         | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                                                                | Lucembursko | Turecko |
|----------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Oxid vanadický |           |          | Vanadium: 50 µg/g<br>creatinine urine after all<br>work shifts for long-term<br>exposure<br>Vanadium: 50 µg/g<br>creatinine urine end of<br>exposure or work shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                           | Akutní účinky místní<br>(Vdechnutí) | Akutní účinky<br>systémová<br>(Vdechnutí) | Chronické účinky<br>místní (Vdechnutí) | Chronické účinky<br>systémová<br>(Vdechnutí) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Oxid vanadický<br>1314-62-1 ( >95 ) | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>         |                                           | DNEL = 0.14mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>                  |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                           | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu       | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v<br>čističce<br>odpadních vod | Půda<br>(zemědělství)      |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Oxid vanadický<br>1314-62-1 ( >95 ) | PNEC = 17.1µg/L | PNEC = 538mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 6.93µg/L  | PNEC = 450µg/L                                | PNEC = 7.2mg/kg<br>soil dw |

| Component      | Mořská voda    | Mořská voda<br>sedimentu | Mořská voda<br>přerušovaný | Potravinový<br>řetězec | Vzduch |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Oxid vanadický | PNEC = 2.5µg/L | PNEC = 79mg/kg           |                            | PNEC =                 |        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

|                 |  |             |  |                 |  |
|-----------------|--|-------------|--|-----------------|--|
| 1314-62-1 (>95) |  | sediment dw |  | 0.167mg/kg food |  |
|-----------------|--|-------------|--|-----------------|--|

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatelská citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečné ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Skupenství                 | Prášek Pevné                   |
| Vzhled                     | Jantar                         |
| Zápach                     | Bez zápachu                    |
| Prahová hodnota zápachu    | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Bod tání/rozmezí bodu tání | 690 °C / 1274 °F               |
| Teplota měknutí            | K dispozici nejsou žádné údaje |

ALFAAW00208

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 1750 °C / 3182 °F              |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | 1750 °C                        |                                       |
| pH                                      | 4                              | (5 %)                                 |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | 8 g/L                          |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | 0.0443 hPa @ 700 °C            |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 3.350                          |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |

## 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | O5 V2                   |
| Molekulární hmotnost | 181.88                  |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Vznětlivý materiál.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny. Redukční činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

a) akutní toxicita;  
Orální

Kategorie 3



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

**Dermální  
Inhalace**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Kategorie 2

| Složka         | LD50 orálně                                                                                                  | LD50 dermálně             | LC50 Inhalace                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | 474 mg/kg ( Rat, male )<br>467 mg/kg ( Rat, female )<br>314 mg/kg ( Rat, male )<br>221 mg/kg ( Rat, female ) | LD50 > 2500 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 4.4 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 2.21 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Složka         | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Oxid vanadický | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**  
**Respirační** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
**Kůže** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** Kategorie 2

**f) karcinogenita;** Kategorie 1B  
Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka         | EU | UK | Německo | IARC     |
|----------------|----|----|---------|----------|
| Oxid vanadický |    |    |         | Group 2B |

**g) toxicita pro reprodukci;** Kategorie 2

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** Kategorie 3

**Výsledky / Cílové orgány** Dýchací systém.

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** Kategorie 1

**Cílové orgány** Dýchací systém.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** Nelze aplikovat  
Pevné

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné** Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### **Ekotoxické účinky**

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### **Perzistence**

#### **Rozložitelnost**

#### **Degradace v čistírně odpadních vod**

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací. Irelevantní pro anorganické látky.

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### **Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### **Perzistentní organické znečišťující látky**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### **Schopnost odbourávat ozon**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### **Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### **Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### **Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### **Další informace**

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN2862  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** VANADIUM PENTOXIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

### ADR

**14.1. UN číslo** UN2862  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** VANADIUM PENTOXIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

### IATA

**14.1. UN číslo** UN2862  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** VANADIUM PENTOXIDE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Oxid vanadický | 1314-62-1 | 215-239-8 | -      | -   | X     | X    | KE-12750 | X    | X    |

| Složka         | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Oxid vanadický | 1314-62-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka         | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | 1314-62-1 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka         | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | 1314-62-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Oxid vanadický | WGK3                           |                         |

| Složka         | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Oxid vanadický | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H301 - Toxický při požití  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H341 - Podezření na genetické poškození  
H350 - Může vyvolat rakovinu  
H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky  
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka  
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**VPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Připraven (kým)**

**Den přípravy**

**Datum revize**

**Souhrn revizí**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

24-VIII-1997

24-III-2024

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vanadium(V) oxide

Datum revize 24-III-2024

---

1907/2006

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**